

MM System - Fase 2: Implementação Concluída

Resumo da Fase 2

A Fase 2 do MM System adiciona funcionalidades críticas para gestão de **Detalhes Típicos** (kits/conjuntos de materiais), **Itens de Documentos** e preparação da infraestrutura para **Storage de Anexos**.

Funcionalidades Implementadas

1. Detalhes Típicos (Typical Details)

Detalhes Típicos são “kits” ou “conjuntos” de materiais que representam montagens padrão (ex: “Conjunto de Conexão 1/2””, “Kit de Fixação Padrão”).

Backend:

-  **Schema Prisma:**
 - `TypicalDetail` : Entidade principal com código, nome e descrição em 3 idiomas (PT/EN/ES)
 - `TypicalDetailComponent` : Componentes do típico (BOM - Bill of Materials)
 - Relacionamento com `MaterialVariant` (cada componente referencia uma variante)
-  **Controllers** (`typicalDetailsController.ts`):
 - `listarDetalhes` : Lista com paginação e busca
 - `obterDetalhe` : Detalhes completos com componentes
 - `criarDetalhe` : Criar novo típico
 - `atualizarDetalhe` : Atualizar dados do típico
 - `removerDetalhe` : Soft delete
 - `listarComponentes` : Listar componentes de um típico
 - `adicionarComponente` : Adicionar material ao típico
 - `atualizarComponente` : Atualizar quantidade
 - `removerComponente` : Remover componente
-  **Rotas** (`/api/v1/typical-details`):
 - `GET /` - Listar todos
 - `GET /:id` - Obter um
 - `POST /` - Criar (gestor, engenheiro)
 - `PUT /:id` - Atualizar (gestor, engenheiro)
 - `DELETE /:id` - Remover (admin, gestor)
 - `GET /:typicalDetailId/components` - Listar componentes
 - `POST /:typicalDetailId/components` - Adicionar componente
 - `PUT /components/:componentId` - Atualizar componente

- `DELETE /components/:componentId` - Remover componente

Frontend:

-  **TypicalDetailsPage**: Lista de detalhes típicos com busca, paginação e ações
-  **Serviço** (`typicalDetailsService.ts`): Integração completa com API
-  **Tipos TypeScript**: `DetalheTypico` , `ComponenteTypico`
-  **Navegação**: Link no Sidebar entre “Materiais” e “Projetos”
-  **i18n**: Traduções em PT/EN/ES

2. Itens de Documentos (Document Items)

Gestão de itens dentro de documentos (listas de materiais, estimativas, etc).

Backend:

-  **Controllers** (`documentItemsController.ts`):
 - `listarItens` : Listar todos os itens de um documento
 - `obterItem` : Obter um item específico
 - `adicionarItem` : Adicionar material a um documento
 - `atualizarItem` : Atualizar quantidade/preços
 - `removerItem` : Remover item
 - `adicionarItensBatch` : Adicionar múltiplos itens de uma vez
-  **Rotas** (`/api/v1/documents/:documentId/items`):
 - `GET /documents/:documentId/items` - Listar itens
 - `GET /items/:itemId` - Obter item
 - `POST /documents/:documentId/items` - Adicionar item
 - `POST /documents/:documentId/items/batch` - Adicionar lote
 - `PUT /items/:itemId` - Atualizar item
 - `DELETE /items/:itemId` - Remover item

Frontend:

-  **Serviço** (`documentItemsService.ts`): Integração completa com API
-  **Tipos TypeScript**: `ItemDocumento`

3. Storage de Anexos (File Attachments)

Infraestrutura preparada para upload e gestão de arquivos (imagens, PDFs, DWGs, RFA).

Backend:

-  **Schema Prisma** (`FileAttachment`):
 - Suporte a múltiplos tipos: `imagem` , `pdf` , `dwg` , `rfa` , `outro`
 - Metadados: nome, caminho, tamanho, mime-type
 - Campo `language` para download dinâmico baseado no idioma ativo
 - Campo `isMainImage` para preview
 - Relacionamento polimórfico via `entityType` e `entityId`

- Relação direta com `TypicalDetail` para otimização
- 🕒 **Controllers e Upload** (a implementar):
- Upload físico de arquivos (multer)
- Storage local ou S3-compatible
- Endpoints para upload/download



Banco de Dados - Novas Tabelas

typical_details

- id (uuid)
- code (**unique**)
- name_pt, name_en, name_es
- description_pt, description_en, description_es
- created_by_id (FK  users)
- created_at, updated_at, deleted_at

typical_detail_components

- id (uuid)
- typical_detail_id (FK  typical_details, **CASCADE**)
- variant_id (FK  material_variants)
- quantity (**decimal**)
- line_number (**int**, **unique** per typical_detail)
- created_at, updated_at

file_attachments

- id (uuid)
- entity_type (string) # 'material', 'typical_detail', 'document'
- entity_id (string)
- file_type (enum) # imagem, pdf, dwg, rfa, outro
- file_name, file_path, file_size, mime_type
- **language** (**nullable**) # 'pt', 'en', 'es'
- description
- is_main_image (**boolean**)
- typical_detail_id (FK  typical_details, **nullable**)
- created_at, updated_at



Controle de Acesso (RBAC)

Detalhes Típicos:

- **Visualizar:** Todos os usuários autenticados
- **Criar/Editar:** admin, gestor, engenheiro
- **Excluir:** admin, gestor

Document Items:

- **Visualizar:** Todos os usuários autenticados
- **Criar/Editar:** admin, gestor, engenheiro, usuario
- **Excluir:** admin, gestor, engenheiro, usuario

Internacionalização (i18n)

Novas traduções adicionadas em **3 idiomas**:

Chave	PT	EN	ES
detalhesTypicos	Detalhes Típicos	Typical Details	Detalles Típicos
componentes	Componentes	Components	Componentes
quantidade	Quantidade	Quantity	Cantidad
precoUnitario	Preço Unitário	Unit Price	Precio Unitario
precoTotal	Preço Total	Total Price	Precio Total

Como Usar

1. Navegar para Detalhes Típicos

Login → Home → Sidebar: "Detalhes Típicos"

2. Criar um Típico

Botão "**Novo Detalhe Típico**" 
Preencher código, nome (PT/EN/ES), descrição 
Salvar 
Adicionar Componentes (variantes de materiais)

3. Adicionar Itens a um Documento (via API ou futura UI)

POST /api/v1/documents/{documentId}/items
Body: { variantId, quantity, unitPrice, totalPrice }

Arquivos Criados/Modificados

Backend:

- ✓ backend/prisma/schema.prisma (novas entidades)
- ✓ backend/src/controllers/typicalDetailsController.ts
- ✓ backend/src/controllers/documentItemsController.ts
- ✓ backend/src/routes/typicalDetailsRoutes.ts
- ✓ backend/src/routes/documentItemsRoutes.ts
- ✓ backend/src/routes/index.ts (rotas adicionadas)
- ✓ backend/src/utils/validators.ts (novos schemas)

Frontend:

- ✓ frontend/src/pages/TypicalDetailsPage.tsx
- ✓ frontend/src/services/typicalDetailsService.ts
- ✓ frontend/src/services/documentItemsService.ts
- ✓ frontend/src/types/index.ts (novos tipos)
- ✓ frontend/src/components/Sidebar.tsx (link adicionado)
- ✓ frontend/src/App.tsx (rotas adicionadas)
- ✓ frontend/src/i18n/index.ts (traduções adicionadas)

✓ Checklist de Implementação

- [x] Schema Prisma para Detalhes Típicos e Componentes
- [x] Schema Prisma para File Attachments
- [x] Controllers e rotas backend para Típicos
- [x] Controllers e rotas backend para Document Items
- [x] Validadores Zod
- [x] Serviços frontend (API integration)
- [x] Página TypicalDetailsPage
- [x] Tipos TypeScript
- [x] Rotas e navegação
- [x] i18n (PT/EN/ES)
- [x] Build backend e frontend (sem erros)
- [x] Git commit

Próximas Etapas (Fase 3)

1. Upload de Arquivos

- Implementar controller para upload (multer)
- Storage local ou S3
- Endpoints de download

2. Formulário de Detalhes Típicos

- Página de criação/edição

- Gestão de componentes inline
- Upload de imagem principal

3. **Visualização de Documento com Itens**

- Página de detalhes do documento
- Tabela de itens
- Adicionar/remover materiais e típicos

4. **Motor de Balanço**

- Comparar múltiplos documentos
- Cálculo: $(\text{Soma A}) - (\text{Soma B}) = \text{Saldo}$
- Exportação para PDF

5. **Galeria de Detalhes Típicos**

- Cards visuais com imagem principal
- Preview de componentes
- Busca e filtros avançados

Suporte

Para dúvidas ou ajustes, consulte:

- **ADR:** `/home/ubuntu/MM_System_ADR.md`
- **README:** `/home/ubuntu/mm_system/README.md`
- **Código:** `/home/ubuntu/mm_system/`

Status:  **Fase 2 Completa e Pronta para Testes**

Commit: `3057092 - feat(fase2): implementar Detalhes Típicos, Document Items e Storage de Anexos`